

# Anorganische stofklassen en naamgeving

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formules op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Welke stofklasse?

Schrijf oxide, hydroxide, zuur of zout. Bij een zuur of een zout ook binair of ternair.

### 1. Welke stofklasse?

a)  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  \_\_\_\_\_

b)  $\text{KOH}$  \_\_\_\_\_ c)  $\text{HBr}$  \_\_\_\_\_

### 2. Welke stofklasse?

a)  $\text{K}_2\text{SO}_4$  \_\_\_\_\_

b)  $\text{H}_3\text{PO}_4$  \_\_\_\_\_

c)  $\text{MgCl}_2$  \_\_\_\_\_

### 3. $\text{H}_2\text{O}$ hoort bij de stofklasse van de zuren.

☐ waar    ☐ niet waar

### 4. Elk zout bevat zuurstof.

☐ waar    ☐ niet waar

---

## 2 De zuurresten

Vul het ontbrekende in.

5. Hoe heet het ion?

a)  $\text{NO}_3^{1-}$  \_\_\_\_\_

b)  $\text{CO}_3^{2-}$  \_\_\_\_\_ c)  $\text{S}^{2-}$  \_\_\_\_\_

6. Welke formule?

a) sulfaation \_\_\_\_\_ b) fosfaation \_\_\_\_\_

c) bromide-ion \_\_\_\_\_

7. Waarom eindigt het ene ion op -aat en het andere op -ide?

---

---

---

---

---

---

---

### 3 Formules opstellen

Schrijf de formule van het zout.

#### 8. Welke formule?

- a) natriumcarbonaat \_\_\_\_\_
- b) calciumfosfaat \_\_\_\_\_
- c) ammoniumchloride \_\_\_\_\_

#### 9. Welke formule?

- a) bariumsulfaat \_\_\_\_\_
- b) kaliumnitraat \_\_\_\_\_

---

### 4 Naam en formule

Vul aan.

#### 10. IUPAC-naam?

- a)  $\text{SO}_3$  \_\_\_\_\_
- b)  $\text{N}_2\text{O}$  \_\_\_\_\_
- c)  $\text{CO}$  \_\_\_\_\_

#### 11. Waarom schrijft men ijzer(III)chloride met een Romeins cijfer en calciumoxide zonder?

---

---

---

---

---

#### 12. Bij een ionverbinding gebruikt men Griekse telwoorden in de IUPAC-naam.

- ☐ waar    ☐ niet waar

## 5 Triviale namen

Vul de tabel aan.

13.

| Triviale naam   | Formule |
|-----------------|---------|
| ongebluste kalk | _____   |
| gebluste kalk   | _____   |
| bijtende soda   | _____   |
| soda            | _____   |
| bakpoeder       | _____   |
| lachgas         | _____   |

14. Triviale naam?

a)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  \_\_\_\_\_ b)  $\text{HNO}_3$  \_\_\_\_\_

c)  $\text{NH}_3$  \_\_\_\_\_

15. Een leerling schrijft dat bijtende soda en bakpoeder dezelfde stof zijn. Waarom is dat fout, en waarvoor gebruikt men elk van de twee?

---

---

---

---

---

---

---

---

## 6 De reactiepatronen

Schrijf op wat er ontstaat.

**16.** Wat ontstaat er?

a)  $\text{CaO} + \text{water}$  \_\_\_\_\_

b)  $\text{CO}_2 + \text{water}$  \_\_\_\_\_

c)  $\text{HCl} + \text{NaOH}$  \_\_\_\_\_

**17.** Leg uit waarom een metaaloxide basevormend is en een niet-metaaloxide zuurvormend, met van elk een voorbeeld.

---

---

---

---

---

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Welke stofklasse?

- 1 a) oxide · b) hydroxide · c) binair zuur
- 2 a) ternair zout · b) ternair zuur · c) binair zout
- 3 niet waar
- 4 niet waar

## 2. De zuurresten

- 5 a) nitraation · b) carbonaation · c) sulfide-ion
- 6 a)  $\text{SO}_4^{2-}$  · b)  $\text{PO}_4^{3-}$  · c)  $\text{Br}^{1-}$
- 7 Een zuurrest met zuurstof krijgt de uitgang -aat, zoals sulfaat of nitraat. Een zuurrest zonder zuurstof krijgt -ide, zoals chloride of sulfide.

## 3. Formules opstellen

- 8 a)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  · b)  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  · c)  $\text{NH}_4\text{Cl}$
- 9 a)  $\text{BaSO}_4$  · b)  $\text{KNO}_3$

## 4. Naam en formule

- 10 a) zwaveltrioxide · b) distikstofoxide · c) koolstofmonoxide
- 11 Ijzer kan +II of +III zijn, dus moet het cijfer zeggen welk van de twee het hier is. Calcium heeft maar één mogelijk oxidatiegetal, dus is het cijfer overbodig.
- 12 niet waar

## 5. Triviale namen

- 13  $\text{CaO}$ ,  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{NaHCO}_3$ ,  $\text{N}_2\text{O}$ .
- 14 a) zwavelzuur · b) salpeterzuur · c) ammoniak
- 15 Bijtende soda is  $\text{NaOH}$ , een sterk hydroxide dat huid aantast en in ontstoppers zit. Bakpoeder is  $\text{NaHCO}_3$ , een zout dat in deeg koolstofdioxide vrijmaakt zodat het rijst.

## 6. De reactiepatronen

- 16 a)  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , een hydroxide · b) koolzuur, een zuur · c)  $\text{NaCl}$  en water
- 17 Een metaaloxide geeft met water een hydroxide, en een hydroxide maakt de oplossing basisch:  $\text{CaO}$  wordt  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ . Een niet-metaaloxide geeft met water een zuur:  $\text{CO}_2$  wordt koolzuur, en  $\text{SO}_2$  geeft zure regen.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---